Relações Constitutivas

Simetria Isotrópica e Energia de Deformação

Eduardo Lenz Cardoso

10 de março de 2026

O Nível Máximo de Simetria: Isotropia

- O nível máximo de simetria material é alcançado quando as propriedades mecânicas são **idênticas em todas as direções possíveis**.
- Não há mais qualquer distinção física ou matemática entre os eixos X, Y e Z, nem entre os planos.
- **Exemplos clássicos:** Metais policristalinos amorfos, vidros e polímeros não orientados.
- Estendendo a condição da isotropia transversal para todos os planos, todas as componentes normais e de acoplamento se igualam

Igualdades Isotrópicas

$$D_{11} = D_{22} = D_{33}, \quad D_{12} = D_{13} = D_{23}$$

$$D_{44} = D_{55} = D_{66} = \frac{D_{11} - D_{12}}{2}$$

O Tensor Constitutivo Isotrópico

Como resultado desta simetria espacial total, o material isotrópico apresenta apenas **duas constantes elásticas independentes**:

$$
\mathrm{D} = \begin{bmatrix}
D_{11} & D_{12} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\
 & D_{11} & D_{12} & 0 & 0 & 0 \\
 & & D_{11} & 0 & 0 & 0 \\
 & & & \frac{\mathrm{D}_{11}-\mathrm{D}_{12}}{2} & 0 & 0 \\
 & \text{sim.} & & & \frac{\mathrm{D}_{11}-\mathrm{D}_{12}}{2} & 0 \\
 & & & & & \frac{\mathrm{D}_{11}-\mathrm{D}_{12}}{2}
\end{bmatrix}
$$

Na prática da engenharia, expressamos essas duas constantes através do módulo de elasticidade (E) e do coeficiente de Poisson (ν), onde $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$.

Invariância e as Constantes de Lamé

Uma propriedade fundamental da isotropia é que a matriz constitutiva D é invariante a **qualquer** matriz de rotação geométrica R

$$\mathrm{D}_{\text{rotacionado}} = \mathrm{D}_{\text{original}}$$

Matematicamente, os únicos tensores que satisfazem esta condição baseiam-se nos **Coeficientes de Lamé** (λ e μ)

$$\mathrm{D} = \begin{bmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & \lambda + 2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ & & \lambda + 2\mu & 0 & 0 & 0 \\ & & & \mu & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & \mu & 0 \\ & & & & & \mu \end{bmatrix}$$

Energia Interna de Deformação (W)

A energia de deformação de um sólido isotrópico é obtida pela forma quadrática $W = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mathrm{T}}\mathrm{D}\varepsilon$. Expandindo os termos com os coeficientes de Lamé

$$
\begin{aligned}
W = & \frac{1}{2}(2\mu + \lambda)\left(E_{xx}^2 + E_{yy}^2 + E_{zz}^2\right) \\
& + \frac{1}{2}\lambda\left[E_{xx}(E_{yy} + E_{zz}) + E_{yy}(E_{xx} + E_{zz}) + E_{zz}(E_{xx} + E_{yy})\right] \\
& + \frac{1}{2}\mu\left(2E_{xy}^2 + 2E_{xz}^2 + 2E_{yz}^2\right)
\end{aligned}
$$

Exercício Proposto

Derive a expressão acima em relação às componentes de deformação para obter as tensões ($\sigma_{ij} = \frac{\partial W}{\partial \varepsilon_{ij}}$). Depois, reescreva a relação obtida em termos de E e ν.

Conversão para Constantes de Engenharia

Para converter os parâmetros matemáticos de Lamé nas propriedades de engenharia comumente ensaiadas, utilizamos as seguintes relações:

Módulo de Young (E)

$$E = \mu \frac{3\lambda + 2\mu}{\lambda + \mu}$$

Coef. de Poisson (ν)

$$\nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}$$

Módulo de Cisalhamento (G)

$$G = \mu$$

Módulo Volumétrico (κ)

$$\kappa = 3\lambda + 2\mu$$

CUIDADO: Simetria Cúbica $\neq$ Isotropia

O Equívoco Comum

Um material cúbico possui propriedades iguais em 3 direções ortogonais (3 constantes). O isotrópico tem propriedades iguais em **todas** as direções (2 constantes).

- A isotropia possui uma restrição matemática rigorosa: o cisalhamento depende exclusivamente das tensões normais.
- Um material cúbico só será efetivamente isotrópico se satisfizer a **Constante de Anisotropia de Zener** (A)

$$A = \frac{2D_{44}}{D_{11} - D_{12}}$$

- Se A $= 1$, o cristal cúbico é macroscopicamente isotrópico.
- Se A $\neq 1$, ao rotacionar o material cúbico fora dos eixos principais, ele exibirá acoplamento (distorções sob cargas normais), o que **nunca** ocorre na isotropia.